

6.4 带通滤波器

6.4.1 无限增益多反馈环型带通滤波器

6.4.2 宽带滤波器

6.4.3 带通滤波器的应用电路

带通滤波器是用来通过某一频段内的信号，抑制此外频段的信号。带通滤波器分两类：

(1) 窄带带通滤波器，简称**窄带滤波器**

(2) 宽带带通滤波器，简称**宽带滤波器**

窄带滤波器一般用带通滤波器电路实现，宽带滤波器用低通滤波器和高通滤波器级联实现

带通滤波器的中心频率 f_0 和带宽BW之间关系为：

$$Q = \frac{f_0}{BW} = \frac{f_0}{f_h - f_l} \quad f_0 = \sqrt{f_h f_l}$$

式中：Q为品质因数， f_H 为带通滤波器上限频率， f_L 为下限频率，**带宽BW越窄，Q值越高。**

6.4.1 无限增益多反馈环型带通滤波器

无限增益多反馈
环型滤波器二环路
型电路

恰当选择 Y_i ，可以
构成低通、高通、带
通和带阻等滤波器

当 Y_i 参数的表示式为

$$Y_1 = \frac{1}{R_1} \quad Y_2 = \frac{1}{R_2} \quad Y_3 = \frac{1}{R_2} \quad Y_4 = sC_4 \quad Y_5 = \frac{1}{R_5}$$

时，代入传递函数表示式：

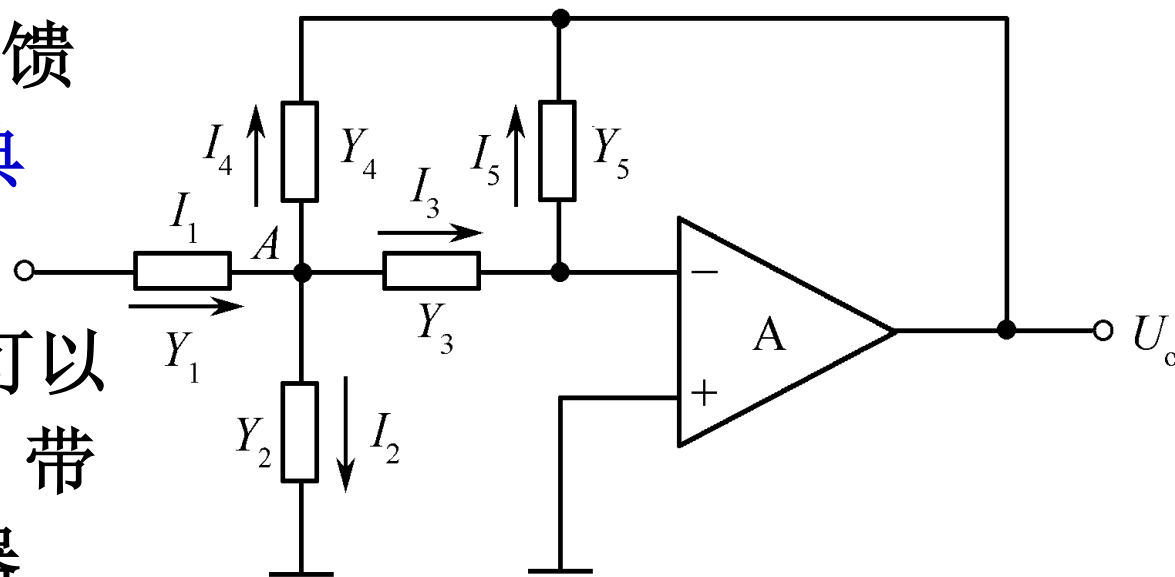


图6-4-1 多反馈环滤波器电路

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{-Y_1 Y_3}{Y_5 (Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4) + Y_3 Y_4}$$

则可得到多反馈环型带通滤波器的传递函数为:

$$G(s) = \frac{-\frac{s}{R_1 C_4}}{s^2 + \frac{1}{R_5} \left(\frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_4} \right) \cdot s + \frac{1}{C_3 C_4 R_5} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)}$$

由以上两式可组成图6-4-2所示多环有源带通滤波器电路。

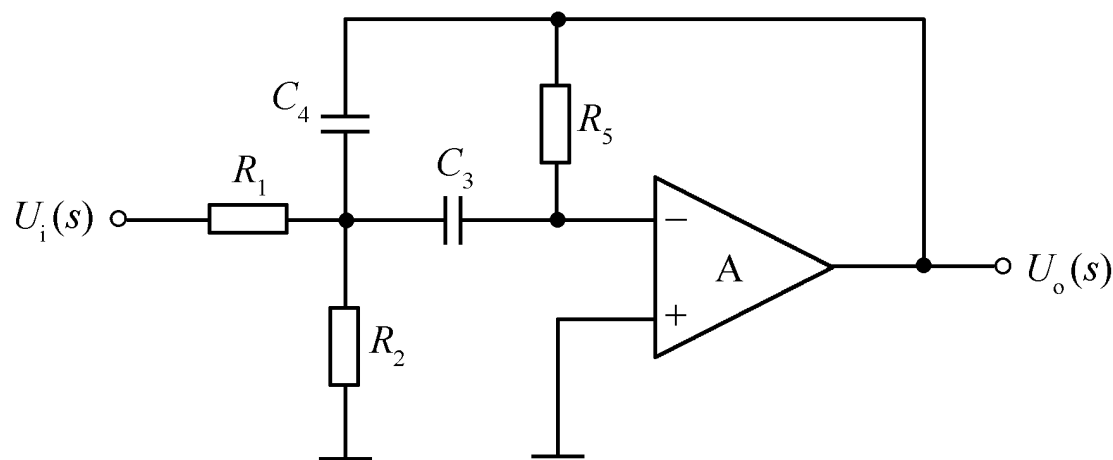


图6-4-2 多反馈环型有源RC带通滤波器

特性参数如下：

$$G_0 = \frac{1}{\frac{R_1}{R_5} \left(1 + \frac{C_4}{C_3}\right)}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{R_5 C_3 C_4} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)}$$

$$\xi = \frac{1}{Q} = \frac{1}{\sqrt{R_5 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)}} \left(\sqrt{\frac{C_3}{C_4}} + \sqrt{\frac{C_4}{C_3}} \right)$$

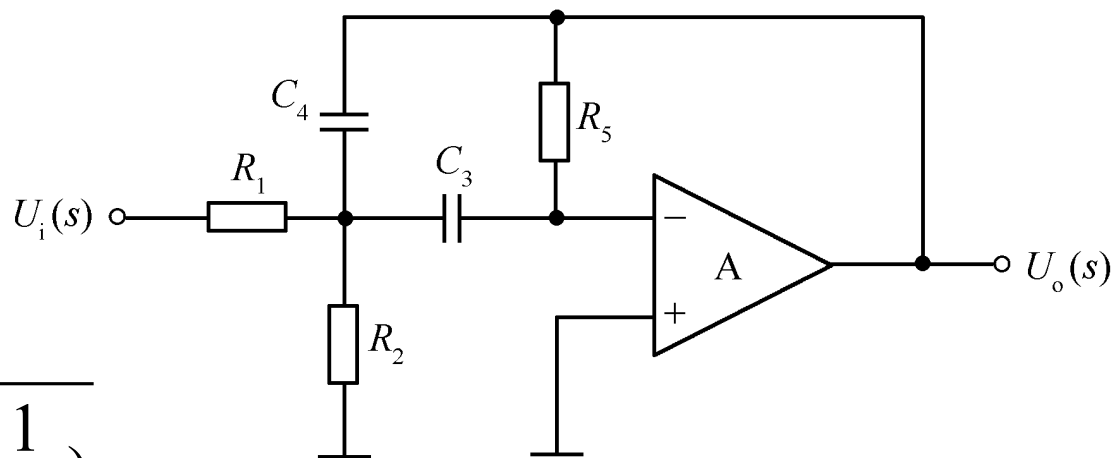


图6-4-2 多反馈环型有源RC带通滤波器

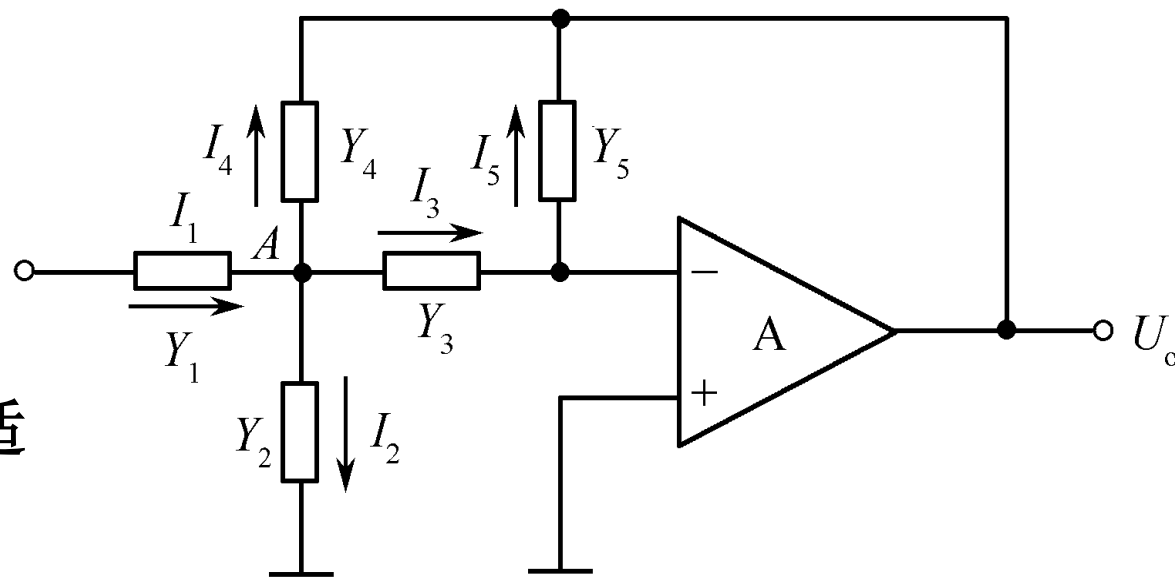
以图6-4-1为例，介绍带通滤波器的设计步骤

(1) 设计条件:

$$G_0, \xi_0, \omega_0$$

(2) 选择参数:

$$C_3 = C_4 = C \text{ (选一适当参数)}$$



(3) 设计计算:

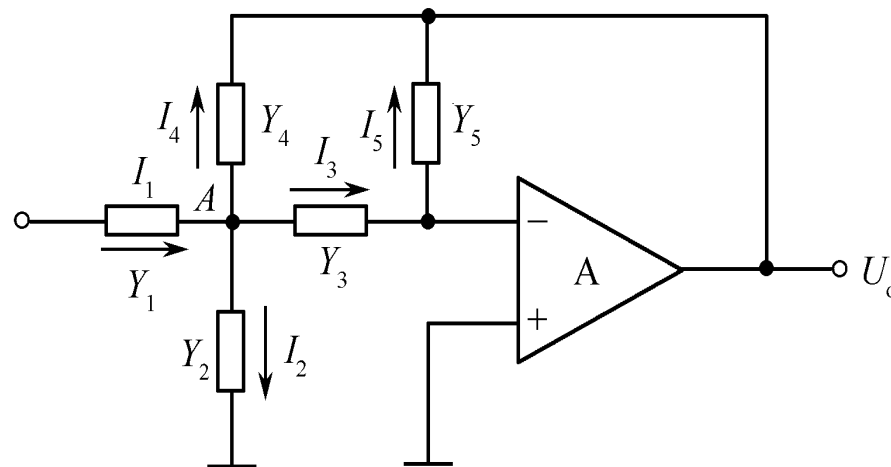
图6-4-1 多反馈环滤波器电路

$$Q = \frac{1}{\xi} \quad R_1 = \frac{1}{G_0 \omega_0 C \xi}$$

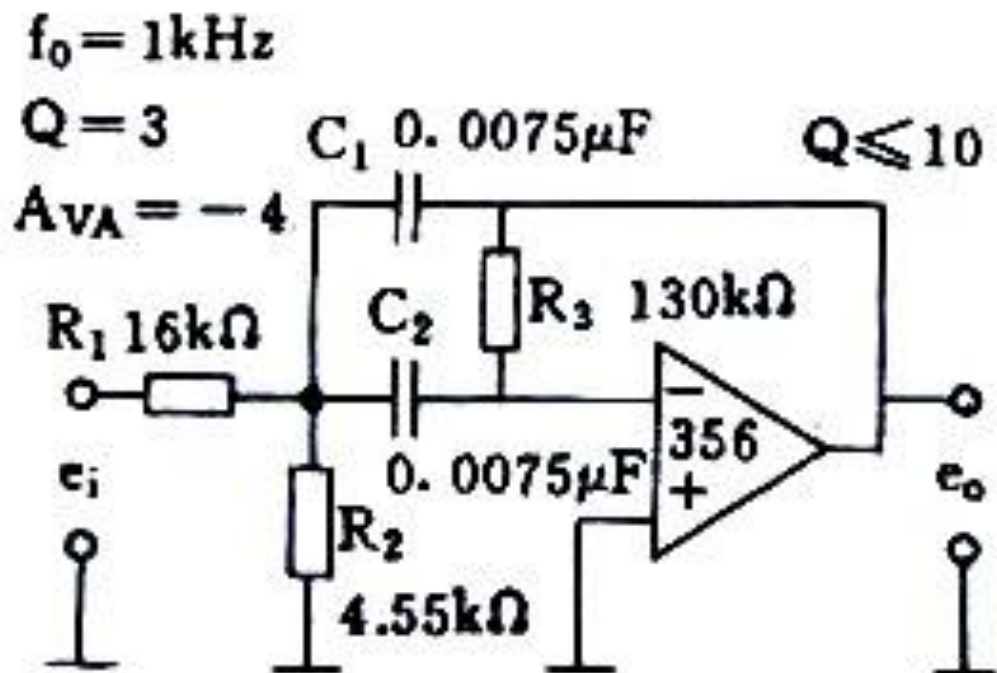
$$R_2 = \frac{1}{(2\frac{1}{\xi^2} - G_0) \omega_0 C \xi}$$

$$R_5 = \frac{2}{\omega_0 C \xi}$$

例：带通滤波器

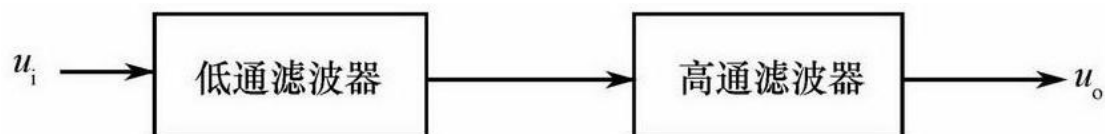


多反馈环滤波器电路

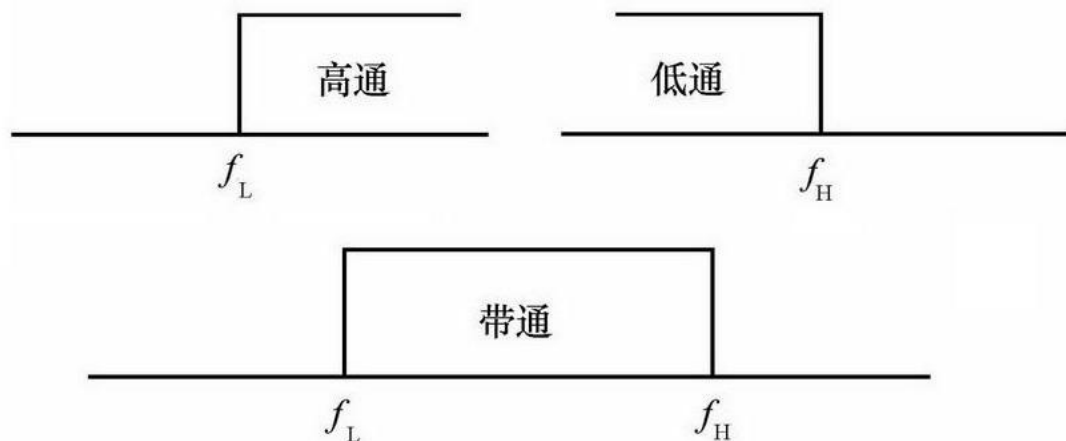


6.4.2 宽带滤波器

宽带滤波器由高通滤波器和低通滤波器级联组成



(a) 宽带滤波器的组成方框图



(b) 宽带滤波器的幅频特性的示意图

图6-4-3 宽带滤波器组成及幅频特性

f_H 是带通的高端截止频率，即低通滤波器的截止频率

f_L 是带通的低端截止频率，即高通滤波器的截止频率

$BW = f_H - f_L$
是宽带滤波器的通频带。

通带增益为 $G_0 = \left| \frac{U_o}{U_i} \right| = \frac{G_{02}}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_H} \right)^2}} \cdot \frac{G_{01} \cdot \frac{f}{f_L}}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_L} \right)^2}}$

式中：

$$G_{02} = 1 + \frac{R_{f2}}{R_4}$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi R_3 C_3}$$

$$G_{01} = 1 + \frac{R_{f1}}{R_1}$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi R_2 C_2}$$

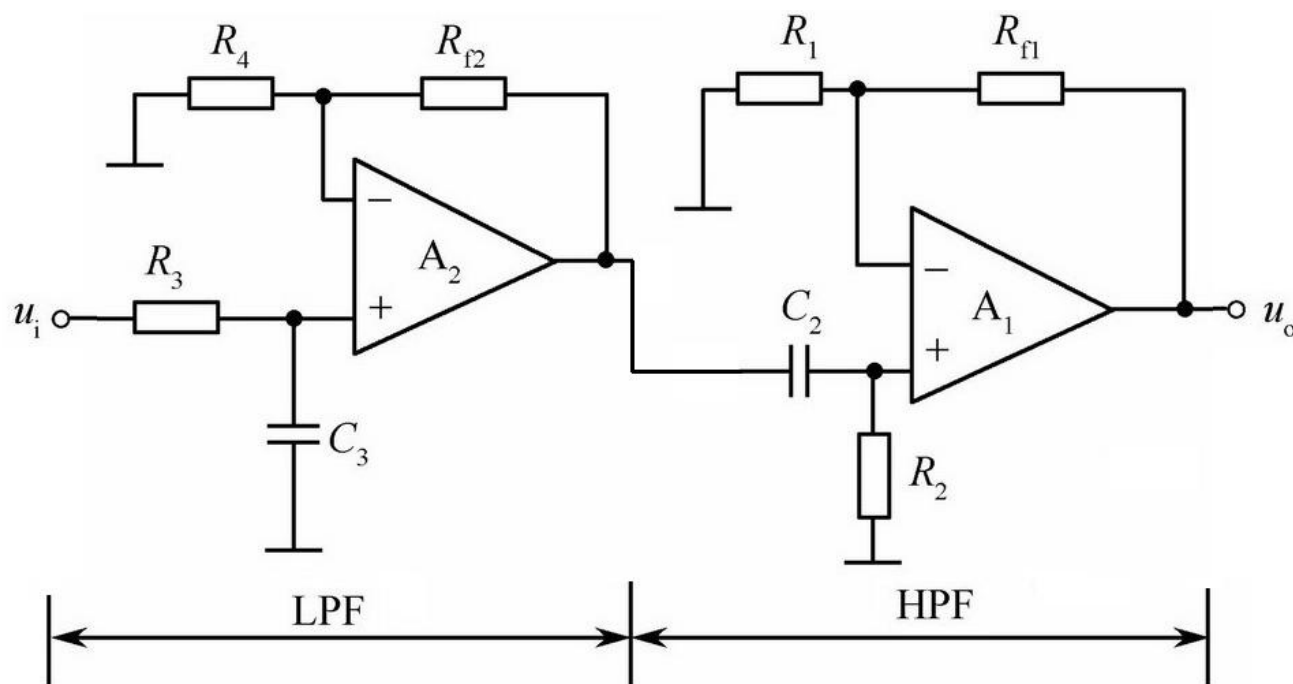


图6-4-4 宽带带通滤波器

[例] 设计一个宽带滤波器，要求下限截止频率 $f_l = 400\text{Hz}$ ，上限截止频率 $f_h = 2\text{kHz}$ ，通带增益为4，求品质因数 Q

解：根据通带增益为4，如取 $G_{01}=G_{02}=2$

则 $R_1=R_4=R_{f1}=R_{f2}$ ，如选以上电阻均为 $10\text{k}\Omega$ ，

由
$$f_1 = \frac{1}{2\pi R_2 C_2}$$

若取 $C_2 = 0.01\mu\text{F}$

得
$$R_2 = \frac{1}{2\pi f_1 C_2} = 39.8\text{K}\Omega$$

由
$$f_h = \frac{1}{2\pi R_3 C_3}$$

若取 $C_3 = 0.01\mu\text{F}$

得
$$R_3 = \frac{1}{2\pi f_h C_3} = 7.9\text{k}\Omega$$

$$f_0 = \sqrt{f_1 f_h} = \sqrt{2000 \times 400} = 894.4$$

$$Q = \frac{f_0}{f_h - f_1} = \frac{894.4}{2000 - 400} = 0.56$$

6.4.3 带通滤波器的应用电路

1. 高 Q 值带通滤波器

第一级是普通单级滤波器，其 Q 值较低，信号衰减大，放大倍数小

第二级是反相器，放大10倍。为提

高 Q 值，用 R_2 引入正反馈，选频特性较好。

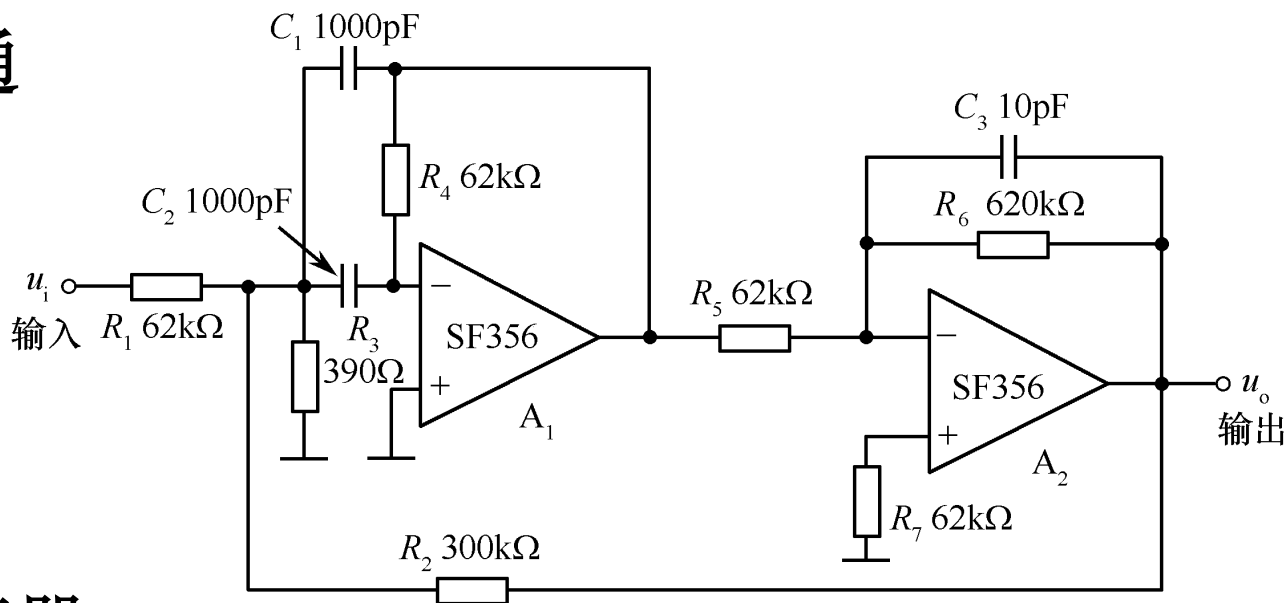


图6-4-5 高 Q 带通滤波器

2.频率可调的带通滤波器

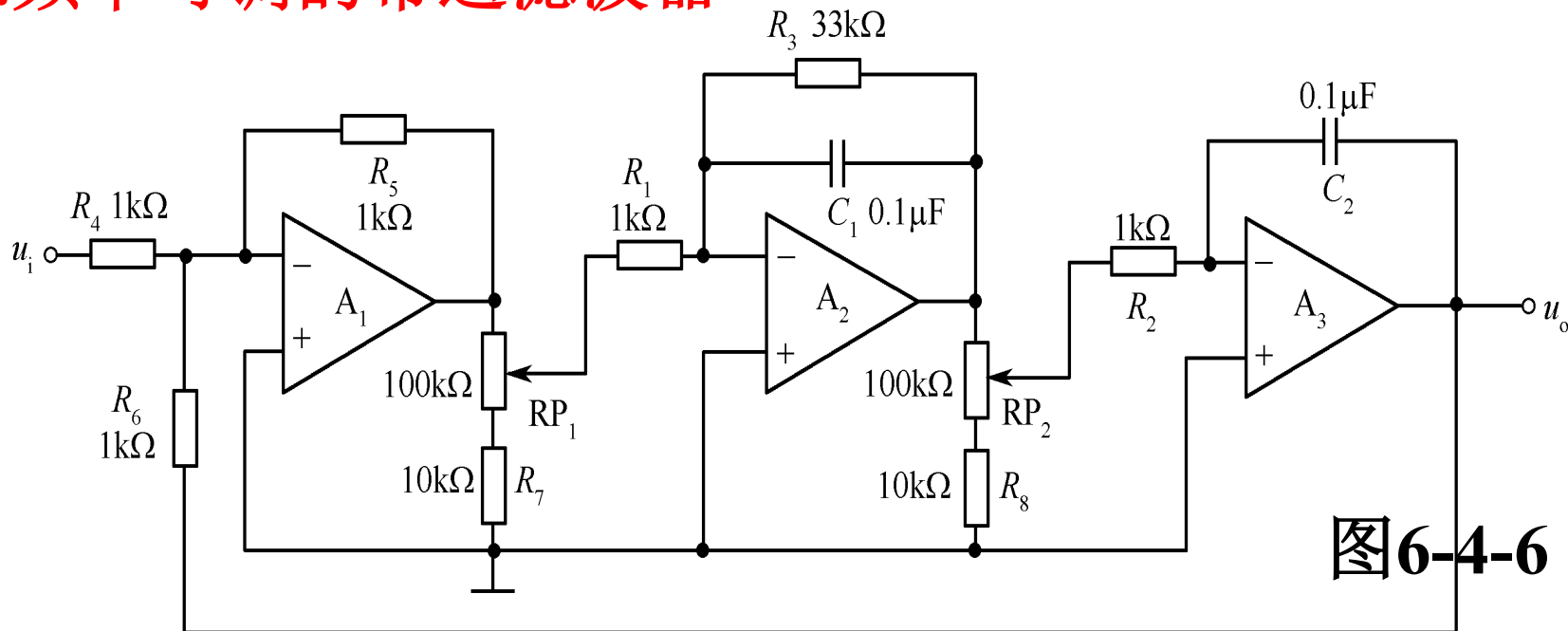


图6-4-6

电路中，集成运放 A_1 、 A_2 、 A_3 、均是 $\mu A748$

RP_1 、 RP_2 是同轴电位器。可调节滤波器的中心频率，在调节中心频率时其 Q 值基本保持不变

电路 Q 值约为30，中心频率可从150Hz变化到1.5kHz，在此范围内， Q 值变化范围在5%以内。

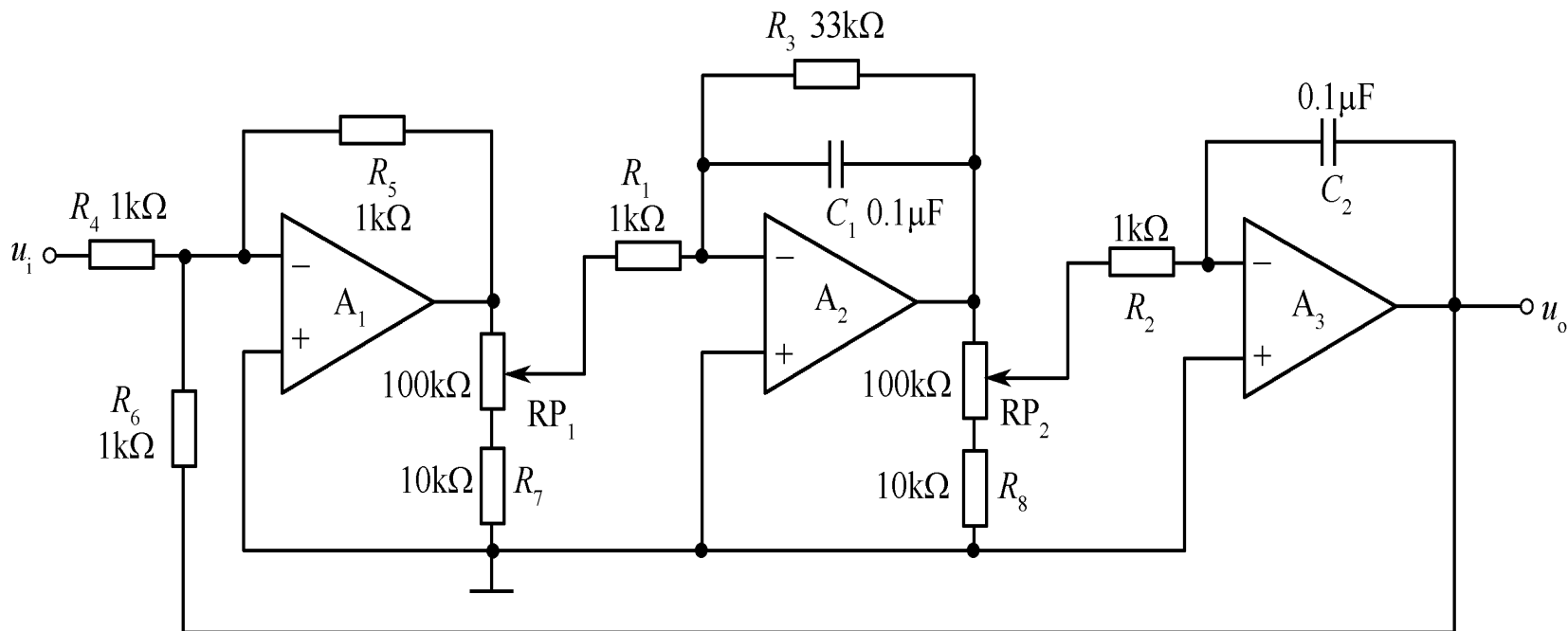


图6-4-6 频率可调的带通滤波器

各参数分别为:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \quad BW = \frac{1}{2\pi R_3 C} \quad Q = \frac{R_3}{R}$$

式中 $C=C_1=C_2$, $R=R_1=R_2$